

MPU-6500 模块使用指南

由于厂商问题，虽然发的模块上印的是mpu6050，但是实际上芯片是mpu6500，因此下面给出相关使用的指南

硬件接线（助教测试时接线）

MPU-6500	ESP32-S3
VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 20
AD0	GND（对应地址 0x68）
INT	任意 GPIO（可选）

与 MPU-6050 的区别

MPU-6500 是 MPU-6050 的升级版，寄存器完全兼容。最大差异是 WHO_AM_I 寄存器（0x75）返回 0x70 而非 0x68，导致直接使用 Adafruit MPU6050 库会初始化失败。

方式一：Adafruit MPU6050 库

1. 安装库

Arduino Library Manager 搜索安装：

- Adafruit MPU6050
- Adafruit Unified Sensor

2. 修复 WHO_AM_I 检测（只需做一次）

打开 Documents\Arduino\libraries\Adafruit_MPU6050\Adafruit_MPU6050.h（这是默认安装下的地址），改第 27 行：

```
#define MPU6050_DEVICE_ID 0x70 // 原来是 0x68，改为 0x70
```

3. 示例

```
// Basic demo for accelerometer readings from Adafruit MPU6050

#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>

Adafruit_MPU6050 mpu;

void setup(void) {

  Serial.begin(115200);

  while (!Serial)

    delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens

  Serial.println("Adafruit MPU6050 test!");
  Wire.begin(21, 20);
  delay(1000);
  // Try to initialize!
  if (!mpu.begin(0x68, &Wire)) {
    Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
    while (1) {
      delay(10);
    }
  }
  Serial.println("MPU6050 Found!");
}

void loop() {

}
```

方式二：裸寄存器

不依赖任何第三方库，只靠 `Wire.h` 直接读写 MPU6500 寄存器。适合不想装库或者芯片 WHO_AM_I 不标准的情况。

示例

参考选修文档中的示例代码

方式三： MPU9250 库

MPU-9250 本质是 MPU-6500 + 内置磁力计（AK8963），所以 MPU9250 库也完全兼容纯 MPU-6500。

Library Manager 搜索 MPU9250 ， 示例：

MPU9250-WE库中的MPU6050_all_data示例

```
#include <MPU6050_WE.h>
#include <Wire.h>
#define MPU6050_ADDR 0x68

MPU6050_WE myMPU6050 = MPU6050_WE(MPU6050_ADDR);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  if(!myMPU6050.init()){
    Serial.println("MPU6050 does not respond");
  }
  else{
    Serial.println("MPU6050 is connected");
  }

  Serial.println("Position you MPU6050 flat and don't move it -
calibrating...");
  delay(1000);
  myMPU6050.autoOffsets();
  Serial.println("Done!");

  myMPU6050.setGyrRange(MPU6050_GYRO_RANGE_250);

  myMPU6050.setAccRange(MPU6050_ACC_RANGE_2G);

  delay(200);
}

void loop() {
  xyzFloat gValue = myMPU6050.getGValues();
  xyzFloat gyr = myMPU6050.getGyrValues();
  float temp = myMPU6050.getTemperature();
  float resultantG = myMPU6050.getResultantG(gValue);
```

```
Serial.println("Acceleration in g (x,y,z):");
Serial.print(gValue.x);
Serial.print("  ");
Serial.print(gValue.y);
Serial.print("  ");
Serial.println(gValue.z);
Serial.print("Resultant g: ");
Serial.println(resultantG);

Serial.println("Gyroscope data in degrees/s: ");
Serial.print(gyr.x);
Serial.print("  ");
Serial.print(gyr.y);
Serial.print("  ");
Serial.println(gyr.z);

Serial.print("Temperature in °C: ");
Serial.println(temp);

Serial.println("*****");

delay(1000);
}
```